

二、如图 2.7.2 所示电路中的  $N_R$  仅由线性电阻组成。已知当  $R_2 = 2 \Omega$ ,  $u_{S1} = 6 \text{ V}$  时,  $i_1 = 2 \text{ A}$ ,  $u_2 = 2 \text{ V}$ ; 当  $R_2 = 4 \Omega$ ,  $u_{S1} = 10 \text{ V}$  时,  $i_1 = 3 \text{ A}$ , 求这时的  $u_2$ 。 **特勒根**

解: 设  $N_R$  中有  $k$  个电阻  $R_j$

第  $j$  个记为  $R_j$  ( $j = 1, 2, \dots, k$ )

$$\cancel{U_{Rj}} = P_j$$

$$U_{Rj} = R_j I_{Rj} \quad \text{--- (1)}$$

$$U_{Rj}' = R_j I_{Rj}' \quad \text{--- (2)}$$

由特勒根

$$U_{S1} (-I_1') + U_2 I_2' + \sum U_{Rj} I_{Rj}' = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$U_{S1}' (-I_1) + U_2' I_2 + \sum U_{Rj}' I_{Rj} = 0 \quad \text{--- (4)}$$

$$\therefore U_{S1} (-I_1') + U_2 I_2' = U_{S1}' (-I_1) + U_2' I_2$$

$$\begin{aligned} & U_{S1} (-I_1') + U_2 I_2' \\ & - U_{S1}' (-I_1) - U_2' I_2 = 0 \end{aligned}$$

$$-18 + 2I_2' + 20 - 4I_2' = 0$$

$$\therefore 2 - 2I_2' = 0$$

$$\therefore I_2' = 1 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \therefore U &= I_2' R_2 \\ &= 4 \text{ V} \end{aligned}$$

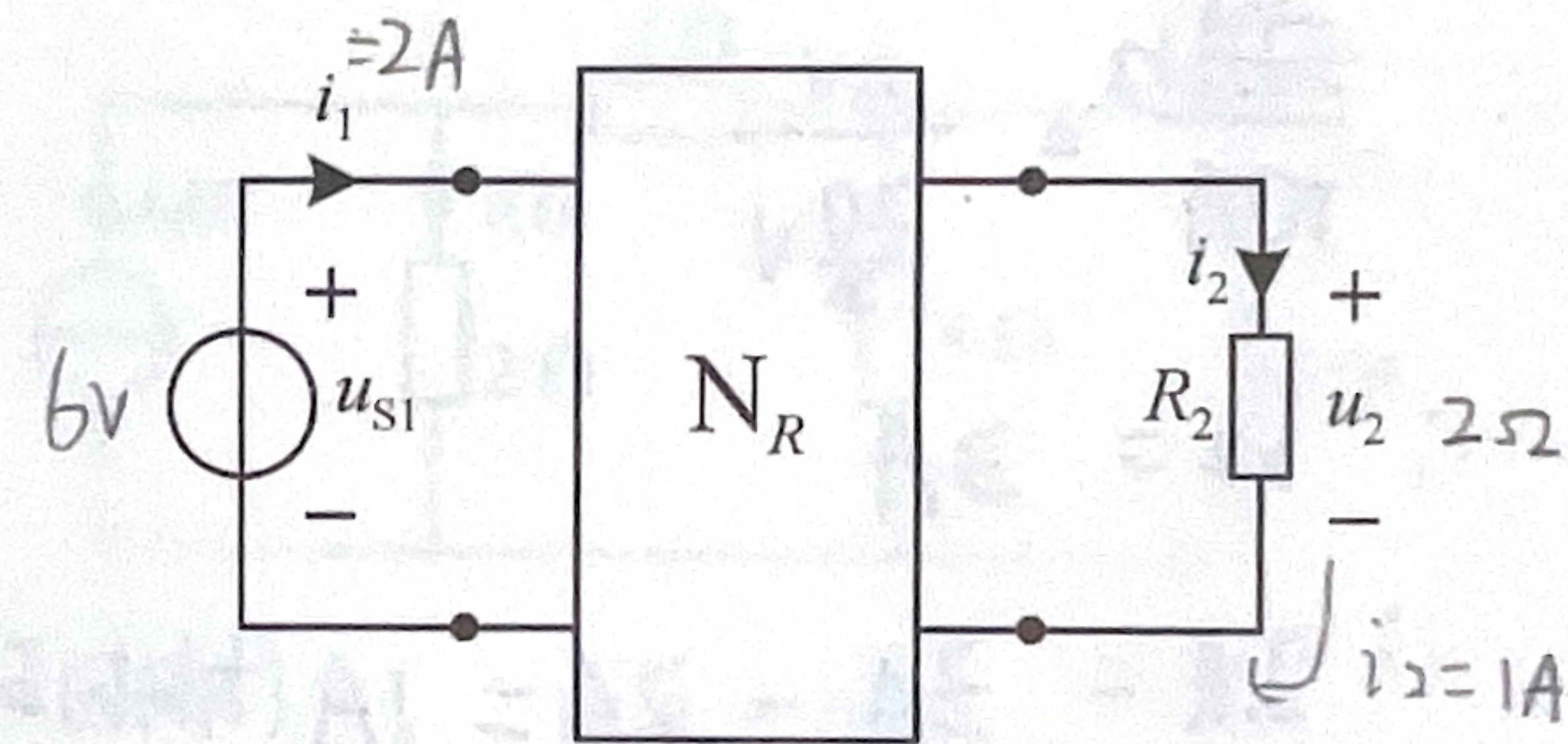


图 2.7.2

